ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

MEIA MESTRADO ENGENHARIA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Mestrado em Engenharia de Inteligência Artificial

Engenharia do Conhecimento (ENGCIA)

2026/2027 · 1.º Semestre

Sistema Pericial de Apoio à Decisão em Veículos Autónomos

Relatório Prévio de Aquisição de Conhecimento

Aquisição e representação de conhecimento pericial para um sistema baseado em regras em Drools

Autores

Ana Salomé Ferreira Teixeira	1210803@isep.ipp.pt
Diogo Miguel Gonçalves Ribeiro	1260429@isep.ipp.pt
João Gabriel Domingos de Azevedo	1211519@isep.ipp.pt
Pedro Nuno Verde Cerqueira	1260443@isep.ipp.pt
Rúben Alexandre Abreu Freitas	1231267@isep.ipp.pt
Rúben Carlos Zamith Ribeiro	1161532@isep.ipp.pt

Docência

Luiz Felipe Rocha de Faria
Vítor Rafael Palmeiro Crista
Diogo Ferreira Risca

7 de Outubro de 2026

Resumo

[Resumo por redigir]

Palavras-chave: sistemas periciais; aquisição de conhecimento; representação de conhecimento; sistemas baseados em regras; Drools; explicabilidade; veículos autónomos; segurança rodoviária.

Conteúdo

Resumo **i**

1 Introdução **1**
1.1 Contexto . . . 1
1.2 Motivação . . . 1
1.3 Estrutura do relatório . . . 1

2 Objetivos **2**
2.1 Objetivo geral . . . 2
2.2 Objetivos específicos . . . 2

3 Delimitação do domínio **3**
3.1 Cenários abrangidos . . . 3
3.2 Exclusões . . . 3
3.3 Natureza académica do protótipo . . . 3

4 Enquadramento teórico **4**
4.1 Sistemas periciais . . . 4
4.2 Engenharia e aquisição de conhecimento . . . 4
4.3 Sistemas de produção e Drools . . . 4
4.4 Níveis de automação e sistemas de assistência à condução . . . 4

5 Fontes de conhecimento **5**
5.1 Perito . . . 5
5.2 Documentação técnica e normativa . . . 5
5.3 Literatura . . . 5

6 Sessões de aquisição de conhecimento **6**
6.1 Método . . . 6
6.2 Sessão 1 . . . 6
6.3 Síntese das alterações à base de conhecimento . . . 6

7 Sensores e dados do veículo **7**
7.1 Sensores considerados . . . 7
7.2 Medições diretas e dados derivados . . . 8
7.3 Qualidade e fusão de dados . . . 9

8 Representação do conhecimento **10**
8.1 Modelo conceptual . . . 10
8.2 Estrutura das regras . . . 10
8.3 Hierarquia de ações e resolução de conflitos . . . 10
8.4 Gestão de incerteza . . . 10
8.5 Conclusões possíveis . . . 10
8.6 Fluxograma geral . . . 10

9 Casos de estudo **11**
9.1 Adaptação da velocidade à chuva . . . 11
9.2 Obstáculo frontal e risco de colisão . . . 11
9.3 Manutenção da distância de segurança . . . 11
9.4 Saída involuntária da faixa . . . 11
9.5 Peão na trajetória . . . 11
9.6 Matriz resumo dos casos . . . 11

10 Mecanismo de explicação **12**
10.1 Explicação *Why* . . . 12
10.2 Explicação *Why not* . . . 12
10.3 Informação registada . . . 12

11 Arquitetura prevista e preparação da implementação em Drools **13**
11.1 Arquitetura prevista . . . 13
11.2 Modelo de factos . . . 13
11.3 Organização das regras . . . 13
11.4 Exemplo de regra em Drools . . . 13

12 Plano de validação **14**
12.1 Casos de teste . . . 14
12.2 Critérios de aceitação . . . 14
12.3 Validação com o perito . . . 14

13 Limitações e trabalho futuro **15**
13.1 Limitações . . . 15
13.2 Trabalho futuro . . . 15

14 Conclusão **16**

15 Terminologia específica **17**

Bibliografia **20**

A Guião de entrevista **21**

B Síntese das sessões com o perito **22**

C Ficha de validação **23**

D Catálogo de regras **24**

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

7.1 Sensores considerados para o sistema 7

15.1 Terminologia específica 17

1 | Introdução

1.1 Contexto

[Secção por redigir]

1.2 Motivação

[Secção por redigir]

1.3 Estrutura do relatório

[Secção por redigir]

2 | Objetivos

2.1 Objetivo geral

[Secção por redigir]

2.2 Objetivos específicos

[Secção por redigir]

3 | Delimitação do domínio

3.1 Cenários abrangidos

[Secção por redigir]

3.2 Exclusões

[Secção por redigir]

3.3 Natureza académica do protótipo

[Secção por redigir]

4 | Enquadramento teórico

4.1 Sistemas periciais

[Secção por redigir]

4.2 Engenharia e aquisição de conhecimento

[Secção por redigir]

4.3 Sistemas de produção e Drools

[Secção por redigir]

4.4 Níveis de automação e sistemas de assistência à condução

[Secção por redigir]

5 | Fontes de conhecimento

5.1 Perito

[Secção por redigir]

5.2 Documentação técnica e normativa

[Secção por redigir]

5.3 Literatura

[Secção por redigir]

6 | Sessões de aquisição de conhecimento

6.1 Método

[Secção por redigir]

6.2 Sessão 1

[Secção por redigir]

6.3 Síntese das alterações à base de conhecimento

[Secção por redigir]

7 | Sensores e dados do veículo

Um sistema pericial não decide sobre imagens nem sobre sinais de rádio: decide sobre factos, como «há um peão na passadeira» ou «a distância ao veículo da frente é insegura». Num veículo, esses factos nascem de medições através de dados provenientes dos sensores. Estes sensores não tomam decisões e limitam-se a medir e a detetar dados específicos, e cabe à base de conhecimento interpretar o que medem e transformá-lo em factos.

Este capítulo acaba por responder a três perguntas essenciais para o desenvolvimento do sistema: que sensores fornecem a informação de que o sistema precisa para decidir (Secção 7.1), como é que as suas leituras se transformam em factos (Secção 7.2) e em que condições se pode confiar nesses factos (Secção 7.3). Nesta fase do projeto, os sensores são simulados, o que permite reproduzir cada cenário de forma controlada e repetível.

7.1 Sensores considerados

Os sensores de um veículo autónomo costumam dividir-se em dois grupos: os exterocetivos, que observam o ambiente em redor, e os propriocetivos, que medem o estado do próprio veículo, como a velocidade das rodas, as acelerações ou o ângulo da direção [10]. Entre os primeiros, três sensores assumem um papel fulcral e complementam-se precisamente por responderem a perguntas diferentes sobre o mesmo objeto: a câmara permite saber *o que* é (um peão, um sinal, a cor de um semáforo ou uma marca da faixa), o radar indica *a que distância* está e *a que velocidade* se aproxima, e o LiDAR descreve a sua *forma* com maior precisão. O número de sensores que um veículo utiliza depende, contudo, do nível de automação, crescendo à medida que o veículo assume mais responsabilidade pela condução. A Tabela 7.1 sintetiza os sensores considerados para este sistema, indicando, para cada um, a grandeza que mede, a sua principal vantagem e limitação e a utilização que lhe é dada.

Tabela 7.1: Sensores considerados para o sistema

Sensor	Grandeza medida	Principal vantagem	Principal limitação	Utilização no sistema
Radar frontal	Distância e velocidade relativa	Funciona de noite, com chuva e nevoeiro	Fraca capacidade de classificação	Risco de colisão e distância de segurança
Câmara frontal	Tipo de objeto, sinais e marcas da faixa	Única fonte semântica e de cor	Sensível à iluminação e ao nevoeiro	Peões, obstáculos, sinalização e faixa
LiDAR	Forma e distância dos objetos em 3D	Geometria precisa, sem depender da luz	Degrada-se com nevoeiro e chuva; custo	Confirmação de obstáculos e desempate
Radares de canto	Ocupação das faixas adjacentes	Cobertura do ângulo morto	Dificuldade com objetos parados	Mudança de faixa
Sensor de chuva	Intensidade da chuva	Baixo custo e uso generalizado	Não mede a aderência	Velocidade adequada à chuva
Sensor de luminosidade	Luz ambiente	Deteta a noite e a entrada em túneis	Não mede a visibilidade	Fiabilidade da câmara
Sensores de velocidade das rodas	Velocidade própria e patinagem	Robustez	Afetados pela patinagem	Todas as decisões; aderência
Sensor de ângulo da direção	Ângulo do volante	Revela a intenção do condutor	Insuficiente de forma isolada	Saída da faixa

No sistema, estes três sensores trabalham em conjunto. A câmara e o radar formam a base, porque se complementam (a câmara reconhece o objeto, mas estima mal a distância, enquanto o radar mede a distância e a velocidade relativa com precisão, mesmo de noite ou com chuva, mas distingue mal o tipo de objeto [9]) e porque é neles que assentam, na prática, as funções de segurança hoje obrigatórias nos automóveis novos da União Europeia, como a travagem autónoma de emergência [4]. O LiDAR completa esta base com a forma precisa de obstáculos e peões e serve de terceira fonte quando a câmara e o radar divergem. Perante um obstáculo à frente, por exemplo, a câmara confirma a sua presença na trajetória, o radar indica com que rapidez o veículo se aproxima dele e o LiDAR delimita a sua posição e dimensão. Os sensores do próprio veículo, de velocidade das rodas e de ângulo da direção, dão o contexto de que todas as regras precisam. Ficam de fora os sensores ultrassónicos, cujo alcance de poucos metros serve sobretudo as manobras de estacionamento, e o conjunto GNSS e unidade de medição inercial, porque a localização global não é necessária nas situações tratadas pelo sistema.

Estes sensores fornecem medições, mas as regras precisam de factos. A secção seguinte mostra essa passagem.

7.2 Medições diretas e dados derivados

A informação chega às regras em três níveis: as *medições diretas*, lidas de um sensor, como a distância ao objeto da frente, a velocidade própria ou o ângulo da direção; os *dados derivados*, calculados a partir de várias medições, como o tempo até à colisão, o intervalo temporal ao veículo da frente ou a aderência estimada; e os *factos semânticos*, como «o risco de colisão é crítico» ou «o piso está escorregadio», que resultam da comparação de um dado derivado com um limiar. Esse limiar, ou a regra que o calcula, é conhecimento do perito, e é precisamente neste ponto que a aquisição de conhecimento se liga aos sensores.

Para avaliar a distância ao objeto da frente usam-se dois indicadores, ambos calculados a partir da distância d medida pelo radar. O tempo até à colisão (TTC) indica quantos segundos faltam para o embate se as velocidades se mantiverem, e obtém-se dividindo d pela velocidade relativa v_{rel}, como define o Regulamento UNECE n.º 152 [7]; o intervalo temporal (THW) indica quanto tempo o veículo demora a chegar ao ponto onde o objeto está agora, e obtém-se dividindo d pela velocidade própria v:

$$TTC = \frac{d}{v_{\text{rel}}} \quad (v_{\text{rel}} > 0), \qquad THW = \frac{d}{v}. \tag{7.1}$$

Os dois indicadores são complementares: o THW mede o perigo potencial de seguir demasiado perto, e o TTC mede o perigo real de uma aproximação [8]. Para a saída involuntária da faixa usa-se um indicador análogo, o tempo até transpor a marca da faixa (TLC) [3].

Para distinguir uma situação normal de uma situação crítica, o perito indicou que não basta fixar um valor de TTC: a criticidade deve resultar de uma equação que relacione a velocidade atual, a distância ao objeto e a capacidade de travagem, sem nunca considerar arranques ou travagens instantâneas. O sistema compara, por isso, a distância d ao objeto com a distância de que precisa para anular a velocidade relativa, tendo em conta o tempo de reação t_r e a desaceleração máxima a, que depende da aderência, e admitindo que o objeto mantém a sua velocidade:

$$d_{\text{trav}} = v_{\text{rel}}\, t_r + \frac{v_{\text{rel}}^2}{2a}. \tag{7.2}$$

Enquanto d excede claramente d_{trav}, a situação é normal; quando a margem se aproxima de zero, torna-se crítica, embora ainda seja possível travar ou mudar de faixa; e, abaixo de d_{trav}, o veículo ultrapassa o ponto de não-retorno da travagem, restando o desvio, se a faixa adjacente estiver livre, ou a travagem de emergência para reduzir a gravidade do impacto. O TTC continua a ser útil, mas passa a ser comparado com o tempo necessário para reagir e travar, em vez de um

valor fixo. Os critérios resultam assim da sessão com o perito, ao passo que os valores de t_r e de a são definidos pela equipa e verificados nos testes, garantindo que o aviso ao condutor surge pelo menos 0,8 s antes de uma travagem de emergência, como exige o Regulamento UNECE n.º 152 [7]. Já o intervalo mínimo de segurança parte das recomendações nacionais, que apontam para 3 s e para 4 a 5 s com chuva ou nevoeiro [5].

A mesma equação determina o alcance de que os sensores precisam. O Código da Estrada exige que a velocidade permita parar no espaço livre e visível à frente [6], o que, num sistema automatizado, significa parar dentro do alcance *efetivo* dos sensores. Como esse alcance diminui com o nevoeiro e a chuva e a distância de travagem aumenta com o piso molhado, a velocidade tem de baixar quando a visibilidade ou a aderência descem.

Estes factos, porém, só são úteis se forem fiáveis, o que leva à qualidade dos dados.

7.3 Qualidade e fusão de dados

Para que essa fiabilidade possa ser avaliada, cada facto de origem sensorial guarda, além do valor, o sensor que o produziu, o instante da leitura e um nível de confiança, informação que serve também para explicar cada decisão. Seguindo a indicação do perito, uma perceção só é válida enquanto o objeto se mantém no alcance dos sensores, e os sinais de trânsito não são memorizados como objetos, limitando-se a alterar o estado do veículo. A falta de dados de um sensor tem ainda de ser representada explicitamente, porque, num sistema de regras, a ausência de um facto seria interpretada como estrada livre, quando na verdade o estado é *desconhecido*.

A confiança numa deteção aumenta quando esta é confirmada, e o número de leituras exigido depende da criticidade calculada pela Equação (7.2): numa situação normal, o sistema aguarda uma segunda leitura para excluir valores anómalos, enquanto numa situação crítica age logo à primeira, porque esperar poderia custar o momento de agir. A confirmação pode também vir de sensores diferentes, já que a câmara e o radar, sendo complementares por medirem aspetos diferentes da cena, tornam a deteção mais fiável quando observam o mesmo objeto [1]. Num sistema pericial, esta fusão faz-se ao nível da decisão, através de regras que combinam as conclusões de cada sensor.

Mesmo sem avaria, as condições podem levar os sensores a contradizer-se. Nesse caso, o LiDAR serve de terceira fonte e, se também ele não permitir decidir, aplica-se uma regra de desempate, parando o veículo se o nível de risco for alto ou crítico. A falha de um sensor conduz igualmente à paragem, sempre de forma controlada, já que nenhuma travagem é instantânea.

Em síntese, o sistema assenta na câmara, no radar e no LiDAR, complementados pelos sensores do próprio veículo, cujas leituras se transformam em factos através de critérios definidos com o perito e transportam a informação necessária para avaliar a sua confiança.

8 | Representação do conhecimento

8.1 Modelo conceptual

[Secção por redigir]

8.2 Estrutura das regras

[Secção por redigir]

8.3 Hierarquia de ações e resolução de conflitos

[Secção por redigir]

8.4 Gestão de incerteza

[Secção por redigir]

8.5 Conclusões possíveis

[Secção por redigir]

8.6 Fluxograma geral

[Secção por redigir]

9 | Casos de estudo

9.1 Adaptação da velocidade à chuva

[Secção por redigir]

9.2 Obstáculo frontal e risco de colisão

[Secção por redigir]

9.3 Manutenção da distância de segurança

[Secção por redigir]

9.4 Saída involuntária da faixa

[Secção por redigir]

9.5 Peão na trajetória

[Secção por redigir]

9.6 Matriz resumo dos casos

[Secção por redigir]

10 | Mecanismo de explicação

10.1 Explicação *Why*

[Secção por redigir]

10.2 Explicação *Why not*

[Secção por redigir]

10.3 Informação registada

[Secção por redigir]

11 | Arquitetura prevista e preparação da implementação em Drools

11.1 Arquitetura prevista

[Secção por redigir]

11.2 Modelo de factos

[Secção por redigir]

11.3 Organização das regras

[Secção por redigir]

11.4 Exemplo de regra em Drools

[Secção por redigir]

12 | Plano de validação

12.1 Casos de teste

[Secção por redigir]

12.2 Critérios de aceitação

[Secção por redigir]

12.3 Validação com o perito

[Secção por redigir]

13 | Limitações e trabalho futuro

13.1 Limitações

[Secção por redigir]

13.2 Trabalho futuro

[Secção por redigir]

14 | Conclusão

[Capítulo por redigir]

15 | Terminologia específica

A Tabela 15.1 reúne, por ordem alfabética, os termos técnicos usados neste relatório. Quando o termo é habitualmente usado em inglês, indica-se o equivalente entre parênteses.

Tabela 15.1: Terminologia específica

Termo	Definição
ADAS	Sistemas avançados de assistência à condução (*Advanced Driver Assistance Systems*), como a travagem automática de emergência ou a manutenção na faixa.
AEB	Travagem automática de emergência (*Autonomous Emergency Braking*): função que trava o veículo quando deteta uma colisão iminente.
Agenda	Em Drools, conjunto das regras ativadas, cujas condições estão satisfeitas, que aguardam execução. A ordem de execução é determinada pela estratégia de resolução de conflitos.
Aquisição de conhecimento	Processo de obter, junto de peritos e de outras fontes, o conhecimento necessário para construir a base de conhecimento de um sistema pericial.
Base de conhecimento	Componente de um sistema pericial que contém o conhecimento do domínio sob a forma de factos, regras, prioridades e exceções.
Confiança da deteção	Medida do grau de certeza com que um sensor, ou a fusão de vários, identifica um objeto ou uma condição.
Desempate	Critério aplicado quando duas ou mais ações candidatas têm a mesma prioridade. Neste projeto, escolhe-se a primeira de uma lista ordenada de ações (**??**).
Distância de paragem	Distância percorrida pelo veículo desde a deteção de um perigo até à imobilização. Inclui a distância percorrida durante o tempo de reação e a distância de travagem.
Drools	Motor de regras de produção de código aberto para Java, usado na implementação do sistema.
Encadeamento progressivo	Estratégia de inferência que parte dos factos conhecidos e aplica as regras cujas condições estão satisfeitas para obter novas conclusões (*forward chaining*).
Encadeamento regressivo	Estratégia de inferência que parte de uma conclusão a provar e procura os factos e regras que a sustentam (*backward chaining*).
Explicação *How*	Explicação que mostra a cadeia de factos e regras que conduziu a uma conclusão.
Explicação *Why*	Explicação que justifica por que motivo uma ação foi escolhida, indicando a regra aplicada e as condições satisfeitas.
Explicação *Why not*	Explicação que justifica por que motivo uma ação alternativa não foi escolhida, indicando as condições não satisfeitas ou a ação de maior prioridade que prevaleceu.
Facto	Unidade de informação sobre a situação atual, mantida na memória de trabalho; por exemplo, `obstaculo_confirmado`.
Falso positivo	Deteção de um objeto ou condição que não existe na realidade, resultante, por exemplo, de uma leitura atípica de um sensor.

Termo	Definição
Fusão sensorial	Combinação de dados de vários sensores para obter uma representação do ambiente mais fiável do que a de cada sensor isolado (*sensor fusion*).
GNSS	Sistema global de navegação por satélite (*Global Navigation Satellite System*), de que o GPS é um exemplo.
IMU	Unidade de medição inercial (*Inertial Measurement Unit*): sensor que mede acelerações e velocidades angulares do veículo.
Intervalo temporal	Tempo que o veículo próprio demora a percorrer a distância que o separa do veículo precedente, à velocidade atual (*time headway*).
LiDAR	Sensor que mede distâncias através de impulsos laser e produz uma nuvem de pontos do ambiente (*Light Detection and Ranging*).
Limiar	Valor de referência a partir do qual uma condição de uma regra é considerada satisfeita (*threshold*).
Memória de trabalho	Componente de um sistema pericial que contém os factos relativos à situação atual, avaliados pelo motor de inferência (*working memory*).
Módulo de explicação	Componente de um sistema pericial que justifica as conclusões produzidas (*explanation facility*).
Motor de inferência	Componente de um sistema pericial que avalia as regras da base de conhecimento sobre os factos da memória de trabalho e produz conclusões (*inference engine*).
Níveis de automação	Classificação da norma SAE J3016, de 0 (sem automação) a 5 (automação integral), segundo a parte da tarefa de condução assumida pelo sistema.
Paragem imediata	Ação de segurança de prioridade máxima, aplicada em caso de falha do veículo ou de dados contraditórios numa situação de nível alto ou crítico (*STOP*).
Perito	Pessoa com conhecimento especializado do domínio, consultada durante a aquisição de conhecimento.
Phreak	Algoritmo de correspondência de padrões usado nas versões atuais do Drools, derivado do algoritmo Rete.
Ponto de não-retorno	Instante a partir do qual a travagem já não permite evitar a colisão.
Prioridade	Nível de importância associado a uma regra ou ação: baixo, médio, alto ou crítico.
Radar	Sensor que usa ondas de rádio para medir a distância e a velocidade relativa de objetos.
Regra de produção	Regra da forma SE condições ENTÃO ações, usada para representar conhecimento num sistema pericial (*production rule*).
Resolução de conflitos	Processo de escolha entre várias regras ou ações aplicáveis em simultâneo.
Rete	Algoritmo eficiente de correspondência entre muitos padrões e muitos factos, proposto por Forgy [2] e na base de motores de regras como o Drools.
Saliência	Atributo de uma regra em Drools que define a sua prioridade relativa na agenda (*salience*).
Sensor exterocetivo	Sensor que observa o ambiente em redor do veículo, como a câmara, o radar ou o LiDAR.
Sensor propriocetivo	Sensor que mede o estado do próprio veículo, como a velocidade das rodas, as acelerações ou o ângulo da direção.

Termo	**Definição**
Sessão com estado	Sessão do motor de regras que mantém os factos na memória de trabalho entre ciclos de inferência (*stateful session*).
Sistema pericial	Sistema que representa conhecimento especializado de forma explícita e o utiliza, através de um motor de inferência, para chegar a conclusões justificáveis (*expert system*).
Tempo até à colisão (TTC)	Tempo que falta para uma colisão se as velocidades se mantiverem: distância ao objeto dividida pela velocidade de aproximação (*time to collision*).
TTC	Sigla de *time to collision*; ver tempo até à colisão.
Veículo precedente	Veículo que circula imediatamente à frente do veículo próprio, na mesma faixa (*lead vehicle*).
Veículo próprio	Veículo controlado pelo sistema (*ego vehicle*).
Velocidade relativa	Diferença entre a velocidade do veículo próprio e a de outro objeto, medida na mesma direção.

Bibliografia

[1] F. Castanedo. A review of data fusion techniques. *The Scientific World Journal*, 2013:704504, 2013.

[2] Charles L. Forgy. Rete: A fast algorithm for the many pattern/many object pattern match problem. *Artificial Intelligence*, 19(1):17–37, 1982.

[3] S. Mammar, S. Glaser, and M. Netto. Time to line crossing for lane departure avoidance: A theoretical study and an experimental setting. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 7(2):226–241, 2006.

[4] Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. Regulamento (UE) 2019/2144 relativo aos requisitos de homologação de veículos a motor no que se refere à sua segurança geral e à proteção dos ocupantes dos veículos e dos utentes da estrada vulneráveis. Jornal Oficial da União Europeia, L 325, 2019.

[5] Prevenção Rodoviária Portuguesa. Distância de segurança: como aplicá-la corretamente na estrada. https://prp.pt/distancia-de-seguranca-como-aplica-la-corretamente-na-estrada/, 2025. Consultado em outubro de 2026.

[6] República Portuguesa. Código da estrada (decreto-lei n.º 114/94, de 3 de maio, na redação em vigor). https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=349&tabela=leis, 1994. Arts. 24.º e 25.º. Consultado em outubro de 2026.

[7] UNECE. UN Regulation No 152 – uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the advanced emergency braking system (AEBS) for M1 and N1 vehicles. Jornal Oficial da União Europeia, L 360, 30.10.2020, p. 66, 2020.

[8] K. Vogel. A comparison of headway and time to collision as safety indicators. *Accident Analysis & Prevention*, 35(3):427–433, 2003.

[9] Z. Wei, F. Zhang, S. Chang, Y. Liu, H. Wu, and Z. Feng. MmWave radar and vision fusion for object detection in autonomous driving: A review. *Sensors*, 22(7):2542, 2022.

[10] D. J. Yeong, G. Velasco-Hernandez, J. Barry, and J. Walsh. Sensor and sensor fusion technology in autonomous vehicles: A review. *Sensors*, 21(6):2140, 2021.

A | Guião de entrevista

[Anexo por redigir]

B | Síntese das sessões com o perito

[Anexo por redigir]

C | Ficha de validação

[Anexo por redigir]

D | Catálogo de regras

[Anexo por redigir]